

SET 2 А2 Параграфы мастер-теоремы.

1. Применение мастер-теоремы.

(a) $T(n) = 13 \cdot T(\frac{n}{2}) + n^{1.5}$, $T(n) = 1$ при $n < 2$
 $a = 13, b = 2, f(n) = n^{1.5}$, $n^{\log_b a} = n^{\log_2 13}$

$$\log_2 13 < 1 \quad (13 < 2^1)$$

$\log_2 13 \approx 0.8$ и $n^{1.5}$ растет быстрее, чем $n^{\log_2 13}$

проверим: $a f(n/b) = 13(n/2)^{1.5} \leq k f(n)$,
 $k < 1$

для больших n : $\frac{13}{2^{1.5}} \approx 0.135 < 1$ и

случай 3: $f(n) = O(n^{\log_b a + \epsilon})$, $\epsilon > 0$ и

условие регулярности выполнено

$$\Rightarrow T(n) = \Theta(f(n)) = \Theta(n^{1.5})$$

ответ: $g(n) = n^{1.5}$

(b) $T(n) = T(n-2) + T(n-3) + n$, $T(1) = T(2) = T(3) = 1$

ответ: нельзя применить мастер-

теорему, т.к. соотношение не

вида $T(n) = aT(n/b) + f(n)$

(c) $T(n) = 12 \cdot T(\frac{n}{4}) + n\sqrt{n}\sqrt{n}$, $T(n) = 1$ при $n < 4$

$a = 12, b = 4, f(n) = n\sqrt{n}\sqrt{n} = n^{1.75}$, $n^{\log_b a} = n^{\log_4 12}$
 $n^{\log_4 12} = n^{\log_4 3 + 1} \approx n^{1.792}$

$n^{1.792}$ растет быстрее $n^{1.75}$ для больших n

$f(n) = O(n^{\log_b a - \epsilon})$, $\epsilon \approx 0.042$

случай 1: $T(n) = \Theta(n^{\log_4 12})$

ответ: $g(n) = n^{\log_4 12}$

$$(d) T(n) = 2T\left(\frac{n}{3}\right) + 2G\left(\frac{n}{3}\right) + O(1),$$

$$G(n) = 2G\left(\frac{n}{3}\right) + n \sin n, \quad T(n) = G(n) = 1 \text{ при } n < 3$$

$G(n)$:

$$a=2, b=3, f(n) = n \sin n, |\sin n| \leq 1 \Rightarrow$$

$f(n) = \Theta(n)$ (верх и нижн. границы: n с точностью до const)

$$n^{\log_3 2} \approx n^{0.63} \text{ растет медленнее } n$$

случай 3: рост $f(n)$ значительно быстрее и условие регулярности выполнено: $2f\left(\frac{n}{3}\right) \leq k f(n)$

$$G(n) = \Theta(n)$$

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{3}\right) + \Theta(n) + O(1) = 2T\left(\frac{n}{3}\right) + \Theta(n)$$

$$n^{\log_3 2} \text{ растет медленнее } n$$

$$\text{случай 3: } T(n) = \Theta(n)$$

$$\text{ответ: } g(n) = n$$

$$(e) T(n) = \frac{9}{4} T\left(\frac{2n}{3}\right) + n^2 \ln \sqrt{n} \ln \ln n,$$

$$T(n) = 1 \text{ при } n < 3$$

$$a = \frac{9}{4}, b = \frac{3}{2}, n^{\log_{b/a} a} = n^{\log_{3/2} 9/4} = n^2$$

$$f(n) = n^2 \ln \sqrt{n} \ln \ln n = n^2 \cdot \frac{1}{2} \ln n \ln \ln n$$

сравним $f(n)$ и n^2 :

$$\frac{f(n)}{n^2} = \frac{1}{2} \ln n \cdot \ln \ln n - \text{растет}$$

медленнее, чем $n^\varepsilon \forall \varepsilon > 0$, но быстрее, чем $\log^k n \forall \text{ фикс. } k$.

случай 2 (расширенный):

$$f(n) = \Theta(n^{\log_{b/a} a} \log^k n (\log \log n)^m), \text{ то}$$

$$T(n) = \Theta(n^{\log_{b/a} a} \log^{k+m} n (\log \log n)^m)$$

в нашем случае $k=1, m=1$,
 $T(n) = \Theta(n^2 \log^2 n (\log \log n)^1)$
 ответ: $g(n) = n^2 \log^2 n \log \log n$.

2. Нахождение $O(g(n))$

разбирается $n(b)$.

$$T(n) = T(n-2) + T(n-3) + n, \quad T(1) = T(2) = T(3) = 1$$

решаем методом

Пусть: $T(n) = O(d^n)$, d - корень $x^3 = x+1, d \approx 1.4656$

предположим $T(k) \leq cd^k, k < n$

база: $n = 1, 2, 3$ - выполняется при $c \geq 1$

$$\text{шаг: } T(n) \leq cd^{n-2} + cd^{n-3} + n = cd^{n-3}(d+1) + n$$

как $d^3 = d+1$, то $T(n) \leq cd^n + n$

для $n \geq n_0: n \leq d^n \leq cd^n$ при $c \geq 1$,

увеличив $c: T(n) \leq cd^n \forall n$

ответ: $T(n) = O(d^n), d \approx 1.4656$.

$$3. (a) T(n) = T\left(\frac{n}{4}\right) + 2 \cdot T\left(\frac{n}{16}\right) + n \log_2 n, \quad T(n) = 1, n < 16$$

верхняя граница:

монотонность: $T\left(\frac{n}{16}\right) \leq T\left(\frac{n}{4}\right)$, тогда

$$T(n) \leq T\left(\frac{n}{4}\right) + 2T\left(\frac{n}{4}\right) + n \log_2 n = 3T\left(\frac{n}{4}\right) + n \log_2 n$$

мастер-теорема: $a=3, b=4, f(n) = n \log_2 n$

$$n \log_2 3 \approx n^{0.792}$$

$n \log_2 n$ растет быстрее, т.е. $f(n) =$

$n(n^{0.792+\epsilon})$ где $\epsilon \approx 0.2$.

$$af\left(\frac{n}{b}\right) = 3 \cdot \frac{n}{4} \log\left(\frac{n}{4}\right) \leq \frac{3}{4} n \log n = kf(n),$$

$k = 0.75 < 1$ - рекуррентность в

случае 3. $T(n) = O(f(n)) = O(n \log n)$

точная граница:

$$T(n) = 1 \cdot T\left(\frac{n}{4}\right) + 2 \cdot T\left(\frac{n}{16}\right) + n \log n$$

$$\left(\frac{1}{4}\right)^p + 2 \cdot \left(\frac{1}{16}\right)^p = 1$$

$$x = 4^{-p}$$

$$x + 2x^2 = 1$$

$$2x^2 + x - 1 = 0$$

$$x = \frac{-1 + \sqrt{1+8}}{4} = \frac{1}{2}$$

$$4^{-p} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2^{2p} = 2 \Rightarrow 2p = 1 \Rightarrow p = \frac{1}{2}$$

$$T(n) = \Theta\left(n^p \left(1 + \int_1^n \frac{g(u)}{u^{p+1}} du\right)\right), g(u) = u \log u$$

$$= \Theta\left(n^{\frac{1}{2}} \left(1 + \int_1^n \frac{u \log u}{u^{\frac{3}{2}}} du\right)\right) = \Theta\left(n^{\frac{1}{2}} \left(1 + \int_1^n u^{-\frac{1}{2}} \log u du\right)\right)$$

$$\int_1^n u^{-\frac{1}{2}} \log u du, \text{ подставим } u = t^2$$

$$du = 2t dt, \text{ тогда } u^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{t}, \int \frac{1}{t} \log(t^2)$$

$$2t dt = 4 \int \log t dt = 4\left(t \log t - t\right)$$

$$t = \sqrt{u}$$

$$\int_1^n u^{-\frac{1}{2}} \log u du = 4(\sqrt{n} \log \sqrt{n} - \sqrt{n}) =$$

$$2\sqrt{n} \log n - 4\sqrt{n}$$

$$\text{от } 1 \text{ до } n: 2\sqrt{n} \log n - 4\sqrt{n} - (0 - 4) =$$

$$2\sqrt{n} \log n - 4\sqrt{n} + 4$$

$$T(n) = \Theta\left(n^{\frac{1}{2}} (1 + 2\sqrt{n} \log n - 4\sqrt{n} + 4)\right) =$$

$$\Theta\left(n^{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{n} \log n\right) = \Theta(n \log n)$$

$$(b) T(n) = 3T\left(\frac{n}{2}\right) + 6 \cdot T\left(\frac{n}{5}\right) + T\left(\frac{n}{10}\right) + \frac{n^2}{\ln n},$$

где $T(n) = 1$, при $n < 10$.

верхняя граница:

$$\text{монотонность: } T\left(\frac{n}{5}\right) \leq T\left(\frac{n}{2}\right), T\left(\frac{n}{10}\right) \leq T\left(\frac{n}{2}\right)$$

$$T(n) \leq 3T\left(\frac{n}{2}\right) + 6T\left(\frac{n}{5}\right) + T\left(\frac{n}{10}\right) + \frac{n^2}{\ln n} = 10T\left(\frac{n}{2}\right) + \frac{n^2}{\ln n}$$

$$a=10, b=2, f(n) = \frac{n^2}{\ln n}$$

$$n^{\log_2 10} \approx n^{3.32}$$

$n^{3.32}$ растет быстрее, т.е. $f(n) = O(n^{3.32-\epsilon})$ где $\epsilon > 0$

случай 1: $T(n) = O(n^{\log_2 10})$

точная граница

$$T(n) = 3T\left(\frac{n}{2}\right) + 6T\left(\frac{n}{5}\right) + 1 \cdot T\left(\frac{n}{10}\right) + \frac{n^2}{\ln n}$$

$$3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^p + 6 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^p + 1 \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^p = 1$$

$$\text{попробуем: } p=2 \quad (3 \cdot 0.25 + 6 \cdot 0.04 + 1 \cdot 0.01 = 0.75 + 0.24 + 0.01 = 1)$$

$$T(n) = \Theta\left(n^2 \left(1 + \int_1^n \frac{g(u)}{u^3} du\right)\right), \quad g(u) = \frac{u^2}{\ln u}$$

$$\Theta\left(n^2 \left(1 + \int_1^n \frac{u^2}{\ln u \cdot u^3} du\right)\right) = \Theta\left(n^2 \left(1 + \int_1^n \frac{1}{u \ln u} du\right)\right)$$

$$\int \frac{du}{u \ln u} = \ln \ln u$$

отсюда: $\ln \ln u - \ln \ln 1$ (последнее равно 0)

$$T(n) = \Theta(n^2 (1 + \ln \ln n)) = \Theta(n^2 \log \log n)$$